

CONTENTS

Semana 3 — Grafos: Conceptos Básicos, BFS/DFS, Ciclos, Bipartición, DAGs	
Programación 3 — FING UdelaR · Guía de la semana	
Checklist — qué hay que saber	
Teoría condensada (notación del curso)	
Ejercicios del Práctico 3 — tabla de dificultad	
Dónde aparece este tema en parciales y exámenes anteriores	

Semana 3 — Grafos: Conceptos Básicos, BFS/DFS, Ciclos, Bipartición, DAGs

PROGRAMACIÓN 3 — FING UDELAR · GUÍA DE LA SEMANA

Checklist — qué hay que saber

- ☐ Modelar un problema real como grafo (nodos, aristas, dirigido/no dirigido) — parte del arte de este capítulo es la traducción del enunciado al modelo, no solo el algoritmo.
- ☐ Un árbol de n nodos tiene exactamente $n-1$ aristas; es la cota inferior de conexidad.
- ☐ BFS: recorrida por niveles, usa cola (FIFO). Da caminos mínimos desde la raíz en grafos no pesados.
- ☐ DFS: recorrida en profundidad, usa pila (LIFO) o recursión. No garantiza caminos mínimos, pero es clave para ciclos, bipartición, SCC y orden topológico.
- ☐ Ni el árbol BFS ni el DFS son únicos en general — dependen del orden en que se visitan los vecinos.
- ☐ Detección de ciclos: un DFS encuentra un ciclo si y solo si encuentra una **arista hacia atrás** (back edge) — una arista a un ancestro ya visitado en la pila de recursión actual.
- ☐ Bipartición: un grafo es bipartito $\Leftrightarrow$ no tiene ciclos de longitud impar. Se testea con BFS/DFS de 2-coloreo (colorear por nivel de paridad).
- ☐ Grafos dirigidos: conectividad fuerte (componentes fuertemente conexas, SCC) vs. débil. G y G^{rev} (grafo con aristas invertidas) tienen las mismas SCC.
- ☐ Orden topológico: existe $\Leftrightarrow$ el grafo dirigido es acíclico (DAG). Se calcula quitando repetidamente nodos sin aristas entrantes, o vía DFS con tiempos de finalización.

Teoría condensada (notación del curso)

Grafo: $G=(V,E)$. $n=|V|$, $m=|E|$.

Algoritmo genérico de exploración (KT 3.2): mantener un conjunto S de nodos “descubiertos”, empezar con $S=\{s\}$; mientras haya una arista (u,v) con $u \in S$, $v \notin S$, agregar v a S . BFS y DFS son **especializaciones** de este algoritmo genérico: BFS procesa los nodos descubiertos en orden FIFO (cola), DFS en orden LIFO (pila/recursión).

Componente fuertemente conexa (SCC): conjunto maximal de nodos mutuamente alcanzables ($u \rightarrow v$ y $v \rightarrow u$ para todo par u, v del conjunto). Para hallarlas todas: DFS desde un nodo cualquiera en G da los nodos alcanzables *desde* él; DFS desde el mismo nodo en G^{rev} da los nodos que *alcanzan* a él; la intersección es su SCC.

Orden topológico: ordenamiento $v_1, \dots, v_n$ tal que toda arista (v_i, v_j) cumple $i < j$. Existe si y solo si G es un DAG (sin ciclos dirigidos). Algoritmo $O(m+n)$: repetidamente identificar un nodo sin aristas entrantes (grado de entrada 0), agregarlo al orden, eliminarlo del grafo (y sus aristas salientes) — mantener el grado de entrada de cada nodo actualizado con una cola de nodos con grado 0 evita recorrer todo el grafo en cada paso.

Ejercicios del Práctico 3 — tabla de dificultad

(Convención de la letra: ejercicios con sección del libro asignada = guía/lectura; ejercicios *entre asteriscos* = evaluación, requieren algoritmo + corrección + complejidad completos.)

Ejercicio	Tema	Tipo	Dificultad
1	Modelado + $n-1$ aristas para conectividad mínima	Guía	★
2	3 algoritmos de recorrida + BFS/DFS sobre figura dada	Guía	★★
3	DFS iterativo con pila + no-unicidad del árbol	Guía	★★
4 (KT 3.2)	Detección de ciclos vía DFS, $O(m+n)$	Evaluación	★★
5 (KT 3.9)	Nodo de corte entre s, t a distancia $> n/2$	Evaluación	★★★
6 (KT 3.10)	Contar caminos de largo mínimo	Evaluación	★★★
7	Bipartición: ciclo impar $\Rightarrow$ no bipartito + algoritmo	Guía	★★
8 (KT 3.4)	Consistencia de juicios “iguales/diferentes” (mariposas)	Evaluación	★★
9	BFS/DFS/SCC sobre grafo dirigido dado	Guía	★★
10	Órdenes topológicos sobre DAG dado	Guía	★★
11 (KT 3.3)	Orden topológico o ciclo, para dirigido arbitrario	Evaluación	★★★
12 (KT 3.12)	Consistencia de cronología histórica	Evaluación	★★★

(Resolución completa y verificada: ver [Practico3_Resolucion.pdf](#) en [Guías de Estudio Programación 3](#). Los ejercicios 2(b-e), 9 y 10 dependen de figuras específicas del enunciado — se explica el método completo, y la traza puntual sobre la figura conviene verificarla en papel contra el dibujo original antes de un parcial.)

Dónde aparece este tema en parciales y exámenes anteriores

Grafos es uno de los módulos con **mayor peso relativo** del curso — BFS/DFS, componentes conexas y bipartición aparecen de forma recurrente tanto como preguntas cortas (trazar un BFS/DFS a mano) como parte de problemas grandes de diseño de algoritmo (modelar un problema de la vida real como grafo y aplicar BFS/DFS/topológico). La habilidad más transferible de este módulo es el patrón de demostración de complejidad **$O(m+n)$** : cada nodo se procesa $O(1)$ veces, cada arista se examina $O(1)$ veces — ese esquema se reutiliza literalmente en casi todos los ejercicios de diseño de algoritmos sobre grafos del resto del curso (Greedy sobre grafos, Flujo, etc.).